Secuencia de tareas

Criterios de selección, orden de la secuencia y análisis a priori

Trabajo final de maestría · Tutoría personalizada GEA · UNAL sede Palmira

Estado de este documento. Los cuatro problemas se tomaron de los talleres de Cálculo Diferencial de 2026-2 de las profesoras Teresa Pontón Ladino (ejercicios 24 y 30) y Mónica Mosquera (ejercicio 8). Cada tarea indica qué viene del taller y qué se agregó en el diseño. La sección 5 muestra todos los ejercicios considerados y por qué se eligieron o se descartaron. Falta el pilotaje.

Para qué sirve. Es el documento de diseño: responde al primer objetivo específico (qué tareas y por qué) y sirve de referencia para el análisis, porque el análisis a priori dice qué se espera observar en cada tarea. No se lleva a los encuentros. Las tareas se aplican como entrevistas basadas en tareas (Goldin, 2000), en tres encuentros, con la guía `guia_entrevista_tareas`.

1. Problema y tarea: qué se selecciona y qué se diseña

Un ejercicio de un taller y una tarea de la secuencia no son lo mismo. El ejercicio es el enunciado matemático. La tarea es ese enunciado más las condiciones en que el estudiante lo trabaja: la consigna, lo que se le pide escribir, los momentos con y sin IA y el papel que cumple Gemini en cada uno. Smith y Stein (1998) lo plantean en esos términos: el docente selecciona tareas, pero también las crea o las modifica, y una misma situación matemática puede quedar en un nivel bajo o alto de demanda cognitiva según cómo se formule.

Los talleres revisados lo muestran. Sus consignas dicen "Halle los siguientes límites mostrando todo el procedimiento". Así formulados, los ejercicios piden ejecutar una técnica conocida, lo que Smith y Stein (1998) llaman *procedimientos sin conexiones*. El problema matemático es bueno; la consigna lo deja en un nivel bajo. Por eso la secuencia conserva el problema y cambia lo que se pide hacer con él.

De ahí la decisión de este trabajo:

- **Se seleccionan** los problemas, entre los de los talleres de clase. Así la secuencia se apoya en lo que el estudiante ya trabajó, y no en contenidos ajenos a su curso.
- **Se diseña** la tarea alrededor de cada problema: la consigna, los tres momentos (sin IA, con Gemini, validación) y el orden de la secuencia.

2. Criterios de selección

Un problema del taller entra a la secuencia solo si cumple los seis criterios. Los cuatro primeros miran el problema; los dos últimos miran lo que la tarea puede hacer con él.

C1. Demanda cognitiva alta

El problema, con su consigna, debe ubicarse en uno de los dos niveles altos del análisis de tareas de Smith y Stein (1998): *procedimientos con conexiones* (el procedimiento está, pero hay que entender por qué funciona) o *hacer matemáticas* (no hay un camino sugerido). Quedan fuera los ejercicios de memorización y los de procedimientos sin conexiones, como "calcule $\lim_{x\to 2}(3x+1)$".

Por qué. Stein et al. (1996) encontraron que las tareas de demanda alta son las que se asocian con un mayor desarrollo del razonamiento, siempre que esa demanda se mantenga durante la implementación.

C2. No se resuelve solo imitando

El problema no debe poder resolverse únicamente recordando un procedimiento o copiando el de un ejemplo. Debe exigir lo que Lithner (2008) llama razonamiento creativo fundamentado matemáticamente: elegir un camino, sostenerlo con argumentos plausibles y anclarlo en propiedades matemáticas del objeto.

Por qué. Los estudiantes que llegan a la tutoría tienden a resolver imitando el procedimiento modelado (Lithner, 2004). Una tarea que se resuelve imitando no deja ver si hay razonamiento detrás.

C3. Toca un error frecuente de la tutoría

El contenido del problema debe tocar alguno de los errores registrados en la tutoría personalizada durante 2026-2 (álgebra previa al simplificar, indeterminación 0/0, límites al infinito de funciones racionales, el límite $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$) o documentados en la investigación sobre el límite (Guarín y Parada, 2023; Job y Schneider, 2014).

Por qué. El análisis a priori necesita errores esperados. Si el problema no toca ninguno, no hay con qué contrastar lo que pase en la entrevista.

C4. Pide al menos dos representaciones

La resolución o la justificación deben exigir al menos dos registros (algebraico, numérico, gráfico o verbal) y el paso entre ellos (Duval, 2006).

Por qué. Según Duval (2006), la comprensión de un objeto matemático pasa por coordinar sus registros. Además, es justamente en el paso de un registro a otro donde se nota si el estudiante sigue un procedimiento o entiende lo que hace.

C5. Sale de los talleres de clase

El problema debe estar en un taller trabajado en Cálculo Diferencial o Matemáticas Básicas, o ser una variante directa de uno de ellos.

Por qué. Henningsen y Stein (1997) identificaron que la demanda alta se mantiene con más frecuencia cuando la tarea se apoya en el conocimiento previo del estudiante. Con problemas del curso, el estudiante reconoce el contenido y lo que se le exige de nuevo es la forma de pensarlo.

C6. La IA no puede agotar la tarea

Debe quedar una parte de la tarea que solo el estudiante puede hacer: juzgar un razonamiento, decidir entre estrategias, explicar por qué dos representaciones coinciden o crear un ejemplo propio. Prueba práctica: pegar el problema en Gemini sin modo guiado; si la respuesta deja resuelto todo lo que la consigna pide, hay que reformular la consigna.

Por qué. Henningsen y Stein (1997) muestran que la demanda cae cuando alguien "toma el control" de las partes difíciles de la tarea. Una IA sin restricciones puede hacer exactamente eso, y Bastani et al. (2025) encontraron que su uso sin salvaguardas perjudicó el aprendizaje en matemáticas. El criterio protege la tarea de ese efecto.

3. Orden de la secuencia

El orden se plantea como una trayectoria hipotética de aprendizaje en el sentido de Simon (1995): una predicción, hecha por el docente, de cómo podría avanzar el aprendizaje con estas tareas, que se

revisa con lo que muestran los estudiantes. No se sigue de forma rígida; se revisa entre un ciclo y otro del experimento de enseñanza (Cobb et al., 2003). Aquí el primer ciclo es el pilotaje: los ajustes que salgan de él se hacen antes del estudio. Durante el estudio los ajustes se anotan y se discuten en el análisis, para que los cuatro estudiantes trabajen las mismas tareas.

La hipótesis es que el estudiante pasa de *juzgar razonamientos ajenos* a *producir y defender los suyos*. Para eso, cada tarea retira un apoyo que la anterior ofrecía:

Tarea	Problema del taller	Apoyo que ofrece	Lo que ya no se le da
T1	$\lim_{x\to 3} \frac{x^4-81}{x^2-x-6}$ (Pontón, ej. 24.6)	El razonamiento ya está escrito; el estudiante solo lo juzga	—
T2	$\lim_{x\to\infty} \frac{4-x^3}{x^3-1}$ (Pontón, ej. 30.7)	Las representaciones están indicadas; el estudiante las coordina	El razonamiento hecho
T3	$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x+\operatorname{sen} 5x}{2x}$ (Mosquera, ej. 8d)	Se sugieren representaciones posibles; el estudiante las produce	Cuáles representaciones usar
T4	$\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3}$ en $x=\pm 2$ (Pontón, ej. 24.16)	Ninguno: el estudiante decide, elige la estrategia y crea un ejemplo	El camino

El orden respeta también el del curso: el ejercicio 24 del taller (límites en un punto) va antes que el 30 (límites al infinito), y los límites trigonométricos vienen después. T4 vuelve al ejercicio 24, pero lo combina con lo que pide el ejercicio 31 del mismo taller (dominio, continuidad y existencia del límite), de modo que la última tarea integra lo anterior.

Los dos tipos de tarea de Vandebrouck et al. (2021) quedan en los extremos: T1 es una tarea de *evaluar razonamientos ajenos* y T4 una de *problema sin procedimiento a la vista*. T2 y T3 hacen el tránsito.

El papel de Gemini también cambia. En T1 sirve para *contrastar* el juicio propio; en T2, para pedir una *explicación*; en T3 y T4, para *verificar* lo que el estudiante ya sostuvo. Siempre entra después del momento sin IA y en modo de aprendizaje guiado (Google, 2025), con un rol de acompañamiento: la dirección del trabajo matemático sigue en manos del estudiante.

GeoGebra cumple otro papel. Está disponible en los tres momentos, también en el primero, porque no es una IA: grafica lo que el estudiante le indica y no razona por él. Es una representación ejecutable en el sentido de Moreno-Armella et al. (2008), y la relación que el estudiante establece con ella es la que Moreno-Armella y Hegedus (2009) llaman co-acción: el estudiante actúa, la herramienta responde y el estudiante interpreta. Así el análisis puede distinguir el trabajo con papel y lápiz, con una herramienta que ejecuta y con una IA que conversa.

4. Las cuatro tareas

En todas, el momento 1 se trabaja con esfero azul o negro, el momento 2 con esfero rojo y sin borrar, y el momento 3 es la validación escrita.

Tarea 1 — ¿Quién tiene razón?

Del taller: Pontón, ejercicio 24.6: $\lim_{x\to 3} \frac{x^4-81}{x^2-x-6}$, con la indicación de especificar el dominio antes de hallar el límite.

Del diseño: los cuatro razonamientos (uno correcto y tres con errores frecuentes), la consigna de juzgarlos y la pregunta por el dominio dentro del razonamiento.

Enunciado de T1

Cuatro estudiantes calcularon $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^4-81}{x^2-x-6}$.

A. *"Reemplazo $x=3$: arriba da $81-81=0$ y abajo $9-3-6=0$. Da $\frac{0}{0}$, así que el límite no existe."*

B. *"Factorizo: $x^4-81=(x^2-9)^2$ y $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Queda $\frac{(x-3)^2(x+3)^2}{(x-3)(x+2)}=\frac{(x-3)(x+3)^2}{x+2}$, y con $x=3$ el límite es 0."*

C. *"$x^4-81=(x^2-9)(x^2+9)=(x-3)(x+3)(x^2+9)$ y $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Como x se acerca a 3 pero no vale 3, cancelo $x-3$ y queda $\frac{(x+3)(x^2+9)}{x+2}$, que se acerca a $\frac{6\cdot 18}{5}=\frac{108}{5}$."*

D. *"Con la calculadora: con $x=2{,}9$ da 20,96 y con $x=2{,}99$ da 21,54. El límite es 21,54."*

a) Escriba al lado de cada razonamiento si está bien o mal, y por qué.

b) ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Por qué el razonamiento C puede cancelar $x-3$?

c) Escríbale al autor del razonamiento que considere más equivocado un argumento que lo convenza.

Momento 2 (Gemini, contrastar). El estudiante le cuenta a Gemini su juicio sobre uno de los razonamientos y le pide que lo cuestione, no que le diga cuál es el correcto.

Análisis a priori.

- *Correcto:* C; el límite es $\frac{108}{5}=21{,}6$. A confunde "indeterminado" con "no existe". B usa $(x^2-9)^2$, que es x^4-18x^2+81 y no x^4-81. D toma un valor de la tabla como si fuera el límite. Dominio: todos los reales excepto $x=3$ y $x=-2$.
- *Estrategias esperadas:* repetir la factorización y comparar; desarrollar $(x^2-9)^2$ para comprobar B; extender la tabla de D con $x=2{,}999$ o con valores mayores que 3; juzgar por la forma ("C hizo más pasos").
- *Errores esperados:* aceptar A, porque es lo que muchos hacen en clase; aceptar B, porque el error está en el álgebra previa (uno de los más frecuentes en la tutoría); aceptar D, porque "la calculadora no se equivoca", lo que Job y Schneider (2014) describen como positivismo empírico; aprobar C sin poder explicar por qué se puede cancelar.
- *Qué observar:* con qué criterio valida el estudiante (un argumento, un cálculo, una gráfica o la autoridad de quien lo dice) y si detecta el error de B por su cuenta o solo con Gemini.

Tarea 2 — Lo que dicen las representaciones

Del taller: Pontón, ejercicio 30.7: $\lim_{x\to\infty} \frac{4-x^3}{x^3-1}$, en la sección "Límites al infinito (¿asíntotas?)", con la indicación de usar $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^n}=0$.
Del diseño: la afirmación del compañero, la tabla, la pregunta por las asíntotas y la comparación entre representaciones.

Enunciado de T2

Sea $f(x) = \dfrac{4 - x^3}{x^3 - 1}$.

a) Un compañero afirma: *"Cuando x crece, x^3 está arriba y abajo, así que se cancela y el límite es 1"*. ¿Está de acuerdo? Escriba su respuesta antes de hacer cuentas.

b) Con la calculadora, complete: $f(10)$, $f(100)$, $f(1000)$.

c) Explique con el álgebra por qué la tabla se comporta así.

d) El taller pregunta "¿asíntotas?". ¿La gráfica de f tiene asíntotas? ¿En qué valor de x no está definida f y qué pasa con la gráfica cerca de ese valor? Haga un bosquejo.

e) ¿Las representaciones dicen lo mismo? ¿Cambiaría su respuesta del literal a)?

Momento 2 (Gemini, explicar). El estudiante pide a Gemini que le explique la parte que no pudo justificar (casi siempre el literal c o el d) y luego la reescribe con sus palabras.

Análisis a priori.

- *Respuesta:* el límite es -1. La tabla da aproximadamente $-0{,}997$; $-0{,}999997$; $-0{,}999999997$. Al dividir entre x^3 queda $\frac{4/x^3-1}{1-1/x^3} \to \frac{-1}{1}$. Como $f(x) = -1 + \frac{3}{x^3-1}$, la gráfica se acerca a $y = -1$ por encima cuando $x \to +\infty$. Asíntota vertical en $x = 1$: $f \to +\infty$ por la derecha y $f \to -\infty$ por la izquierda.
- *Estrategias esperadas:* la regla de "los grados iguales" sin justificarla; la tabla; dividir entre x^3; graficar en GeoGebra.
- *Errores esperados:* aceptar la afirmación del compañero y responder 1 (se pierde el signo del coeficiente principal); "infinito entre infinito"; leer $-0{,}999$ como $-0{,}9$ o como 1; no encontrar la asíntota vertical o creer que la gráfica no puede acercarse a la asíntota horizontal por encima.
- *Qué observar:* si el estudiante resuelve el conflicto entre su respuesta del literal a) y la tabla, o deja las dos sin relacionar.

Tarea 3 — Radianes, grados y un atajo sospechoso

Del taller: Mosquera, ejercicio 8d: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x}{2x}$. El ejercicio 7 del mismo taller trabaja identidades trigonométricas.
Del diseño: la elección de representaciones, la comparación entre radianes y grados, el razonamiento del compañero y la pregunta por la tabla.

Enunciado de T3

a) ¿A qué valor se acerca $\dfrac{\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x}{2x}$ cuando x se acerca a 0? Decídalo usando al menos dos de estas representaciones: una tabla con la calculadora en radianes, una gráfica o el límite $\lim_{u\to 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$.

b) Repita la tabla con la calculadora en grados. ¿Qué cambia? ¿Por qué cree que pasa?

c) Un compañero escribió: *"$\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x = \operatorname{sen} 8x$, entonces el límite es $\frac{8}{2} = 4$"*. ¿Su razonamiento es válido? ¿Por qué cree que llegó a ese número?

d) ¿La tabla basta para estar seguro del valor del límite? Justifique.

Momento 2 (Gemini, verificar). El estudiante presenta a Gemini su explicación del literal b) o del c) y le pide que le señale si hay algo incorrecto.

Análisis a priori.

- *Respuesta:* el límite es 4. En radianes la tabla da aproximadamente 3,875 ($x = 0{,}1$), 3,9987 ($x = 0{,}01$) y 3,99999 ($x = 0{,}001$). Con el límite fundamental: $\frac{3}{2} \cdot \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} + \frac{5}{2} \cdot \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} \to \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4$. En grados el cociente se acerca a $\frac{4\pi}{180} \approx 0{,}0698$.
- *Sobre el literal c):* $\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x \neq \operatorname{sen} 8x$, porque el seno no es lineal; la identidad correcta es $\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x = 2 \operatorname{sen} 4x \cos x$ (ejercicio 7 del taller). El compañero llega a 4 por una coincidencia: cerca de 0, $\operatorname{sen} u \approx u$, y entonces ambas expresiones se comportan como $8x$. Es un caso de respuesta correcta con razonamiento inválido.
- *Estrategias esperadas:* la tabla numérica (la más frecuente); la gráfica en GeoGebra; separar la fracción y usar el límite fundamental; aplicar el límite fundamental sin ajustar el argumento ($\frac{\operatorname{sen} 3x}{x} \to 1$).
- *Errores esperados:* $\frac{\operatorname{sen} 3x}{x} \to 1$ en lugar de 3; "como $\operatorname{sen} 0 = 0$, el límite es 0"; "es $\frac{0}{0}$, no existe"; aceptar el atajo del literal c) porque da el número correcto; no notar que la calculadora está en grados; dar la tabla como prueba suficiente (Job y Schneider, 2014).
- *Qué observar:* si el estudiante valida un razonamiento por su resultado o por sus pasos (literal c), y si conecta el resultado en grados con la conversión entre unidades, la trigonometría heredada del colegio.

Tarea 4 — ¿Dónde se puede tapar el hueco?

Del taller: Pontón, ejercicio 24.16: $\lim_{x \to -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3}$, con la indicación de especificar el dominio; y el ejercicio 31 del mismo taller (dominio, continuidad y existencia del límite).
Del diseño: quitar el punto al que tiende x (el estudiante debe encontrar los dos puntos críticos), la pregunta por la continuidad en cada uno y la creación de un ejemplo propio.

Enunciado de T4

Sea $f(x) = \dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3}$.

a) ¿Para qué valores de x no está definida f?

b) ¿En cuál de esos valores se puede "tapar el hueco" asignándole un valor a f, para que la gráfica no tenga interrupción? ¿Qué valor? ¿Qué pasa en el otro? Justifique sus respuestas.

c) Invente una función que no esté definida en $x = 0$, pero cuyo hueco se tape con el valor 5. Explique cómo sabe que funciona.

Momento 2 (Gemini, verificar). Solo después de escribir su justificación, el estudiante le muestra a Gemini su análisis del literal b) o la función que inventó y le pide que los revise.

Análisis a priori.

- *Respuesta:* f no está definida en $x = 2$ ni en $x = -2$, porque $\sqrt{x^2+5} = 3$ cuando $x^2 = 4$. En $x = -2$ el hueco se tapa: al racionalizar queda $\frac{\sqrt{x^2+5}+3}{x-2}$, que se acerca a $\frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$. En $x = 2$ no se tapa: el numerador se acerca a 4 y el denominador a 0, así que $f \to -\infty$ por la izquierda y $f \to +\infty$ por la derecha (asíntota vertical). Para el literal c) sirve, por ejemplo, $\frac{x^2+5x}{x}$.
- *Estrategias esperadas:* igualar el denominador a cero y despejar; racionalizar; hacer una tabla cerca de cada punto; graficar en GeoGebra; para el literal c), copiar la forma de T1 o de T4 y ajustar el número.

- *Errores esperados:* encontrar solo uno de los dos puntos (olvidar la raíz negativa); "no se puede, porque no está definida"; racionalizar en $x = 2$, obtener $\frac{4}{0}$ y concluir "no existe" sin analizar los lados; errores al racionalizar; confundir el valor del límite con el valor de la función; en el literal c), proponer una función que sí está definida en 0.
- *Qué observar:* qué estrategia elige el estudiante sin indicación, si distingue los dos tipos de discontinuidad y si el literal c) muestra que entendió la relación entre límite y continuidad o solo copió una forma.

5. Ejercicios considerados y por qué se eligieron o no

"S" significa que cumple el criterio y "N" que no. C1 se evalúa con la consigna rediseñada: con la consigna original ("halle el límite mostrando el procedimiento"), ningún ejercicio de los talleres cumple C1.

Ejercicio	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Decisión
Pontón 24.6	S	S	S	S	S	S	**T1.** El error de B, $(x^2-9)^2$, es de álgebra previa, el más frecuente en la tutoría.
Pontón 24.9	S	N	S	S	S	S	Descartado: una sola factorización directa, pocos errores que juzgar.
Pontón 30.7	S	S	S	S	S	S	**T2.** El signo del coeficiente principal genera el error "el límite es 1"; tiene asíntota vertical en $x = 1$.
Pontón 30.4	S	S	S	S	S	S	Alternativa a T2 si 30.7 no funciona en el pilotaje (límite $-\frac{2}{5}$).
Pontón 30.14	S	S	S	N	S	S	Descartado: las asíntotas verticales están en raíces irracionales, lo que desvía la tarea hacia el cálculo.
Mosquera 8d	S	S	S	S	S	S	**T3.** Exige ajustar el límite fundamental y permite el "atajo" $\operatorname{sen} 8x$, de respuesta correcta y razonamiento inválido.
Mosquera 8a	S	S	S	S	S	S	Alternativa a T3; mezcla además $\frac{1-\cos x}{x}$.
Pontón 24.16	S	S	S	S	S	S	**T4.** Sin el punto dado, tiene dos puntos críticos de naturaleza distinta (removible y asíntota vertical).
Pontón 24.20	S	S	S	S	S	S	Alternativa más exigente a T4 (doble racionalización).
Pontón 24.17	S	S	S	S	S	S	No va en la secuencia: no es $\frac{0}{0}$ sino $\frac{3}{0}$. Va en la tarjeta de la entrevista de cierre (sección 6).
Mosquera 8h	S	S	N	S	S	S	No va en la secuencia: con $x \to 0$ no hay indeterminación ($\frac{\operatorname{sen} 1}{3}$). Posible errata del taller ($x \to 1$). Va en la tarjeta de la entrevista de cierre.
Mosquera 7	N	N	N	N	S	N	No es un ejercicio de límites. Sirve de apoyo para el literal c) de T3.
Pontón 31	—	—	—	—	S	—	No se usa como tarea; sus exigencias (dominio, continuidad, límite) se integran en T4.

6. Pendientes

- **Autorización de las profesoras.** Los ejercicios vienen de material de clase no publicado. Antes de incluirlos en la tesis, pedir autorización a las profesoras Pontón y Mosquera y citarlas.

- **Tarea de la entrevista de cierre.** La tarea 1 de la guía de entrevista anterior (v4) repetía contenidos de T2 y T3. La guía actual la reemplaza por dos razonamientos sobre contenidos que la secuencia no trabaja, para observar si la forma de trabajar se sostiene con un problema nuevo. Falta la aprobación de la codirectora:
  - un límite que no es $\frac{0}{0}$ (Pontón 24.17): *"Reemplazo $x = 1$ en $\frac{6x^2-x-2}{x^2+x-2}$ y da $\frac{3}{0}$; como no es $\frac{0}{0}$, el límite es 0"* (el límite cuando $x \to 1^-$ es $-\infty$);
  - un límite que no requiere técnica (Mosquera 8h): *"Factorizo $x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3)$ y uso $\frac{\operatorname{sen} u}{u} \to 1$: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x-1)}{x^2+2x-3} = \frac{1}{4}$"* (con $x \to 0$ basta reemplazar: $\frac{\operatorname{sen} 1}{3} \approx 0{,}28$).

  Los dos detectan el razonamiento imitativo, es decir, aplicar una técnica sin mirar si hace falta. Como vienen de los talleres, conviene confirmar que no se trabajaron en clase con los participantes.
- **Pilotaje.** Aplicar las cuatro tareas, en tres encuentros, con uno o dos estudiantes de la profesora Pontón que no participen después en el estudio, y ajustar tiempos y consignas antes del estudio.

Referencias

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., y Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. *Educational Researcher, 32*(1), 9–13. https://doi.org/10.3102/0013189X032001009

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics, 61*(1), 103–131.

Goldin, G. A. (2000). A scientific perspective on structured, task-based interviews in mathematics education research. En A. E. Kelly y R. A. Lesh (Eds.), *Handbook of research design in mathematics and science education* (pp. 517–545). Lawrence Erlbaum.

Google. (2025). *Guided Learning in Gemini: From answers to understanding.* https://blog.google/products-and-platforms/products/education/guided-learning/

Guarín Amorocho, S. A., y Parada Rico, S. E. (2023). Acciones y expresiones de la comprensión del límite de una función en un punto, por estudiantes de cálculo diferencial. *Educación Matemática, 35*(1), 197–228.

Henningsen, M., y Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. *Journal for Research in Mathematics Education, 28*(5), 524–549. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.28.5.0524

Job, P., y Schneider, M. (2014). Empirical positivism, an epistemological obstacle in the learning of calculus. *ZDM Mathematics Education, 46*(4), 635–646.

Lithner, J. (2004). Mathematical reasoning in calculus textbook exercises. *The Journal of Mathematical Behavior, 23*(4), 405–427.

Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. *Educational Studies in Mathematics, 67*(3), 255–276. https://doi.org/10.1007/s10649-007-9104-2

Moreno-Armella, L., y Hegedus, S. J. (2009). Co-action with digital technologies. *ZDM Mathematics Education, 41*(4), 505–519. https://doi.org/10.1007/s11858-009-0200-x

Moreno-Armella, L., Hegedus, S. J., y Kaput, J. J. (2008). From static to dynamic mathematics: Historical and representational perspectives. *Educational Studies in Mathematics, 68*(2), 99–111. https://doi.org/10.1007/s10649-008-9116-6

Mosquera, M. (2026). *Taller de Cálculo Diferencial* [Material de clase no publicado, ejercicios 7 y 8]. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. **[CONFIRMAR: nombre completo, título del taller y semestre]**

Pontón Ladino, T. (2026). *Taller Módulo 1. Cálculo Diferencial 2026_02* [Material de clase no publicado, ejercicios 24, 30 y 31]. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. *Journal for Research in Mathematics Education, 26*(2), 114–145. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.26.2.0114

Smith, M. S., y Stein, M. K. (1998). Selecting and creating mathematical tasks: From research to practice. *Mathematics Teaching in the Middle School, 3*(5), 344–350. https://doi.org/10.5951/MTMS.3.5.0344

Stein, M. K., Grover, B. W., y Henningsen, M. (1996). Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: An analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. *American Educational Research Journal, 33*(2), 455–488. https://doi.org/10.3102/00028312033002455

Vandebrouck, F., Hanke, E., y Martínez-Planell, R. (2021). Task design in calculus and analysis. En V. Durand-Guerrier, R. Hochmuth, E. Nardi y C. Winsløw (Eds.), *Research and development in university mathematics education* (pp. 104–124). Routledge.